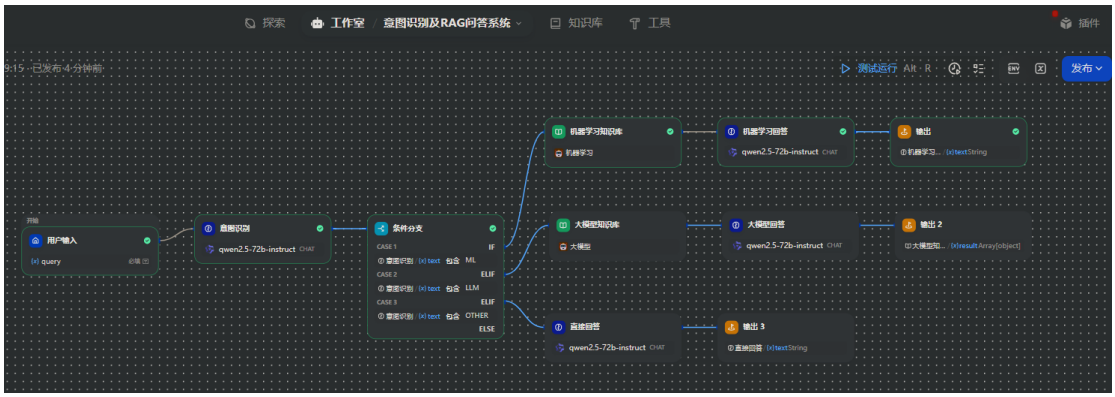
作业 2：复现一下意图识别 + rag 问答过程：

- 两个知识库，机器学习的知识库， 大模型知识库
- 用户提问 -》 意图识别 -》 意图 1，非机器学习 / 非大模型 ； 意图 2， 机器学习提问； 意图 3，大模型提问
- 意图 1 ， 直接调用 llm 回答
- 意图 2 ， 3 分别检索对应知识库然后回答；

1. 工作流



知识库

2. 输入机器学习问题

Test Run (22:12:24)
输入
结果
详情
追踪
用户输入
5.331 ms
意图识别
189 tokens · 480.478 ms
条件分支
16.826 ms
机器学习知识库
485.664 ms
机器学习回答
370 tokens · 9.173 s
输出
14.242 ms

Test Run (22:12:24)

输入 结果 详情 追踪

特征工程是机器学习中一个非常重要的步骤，它涉及到将原始数据转换为能够更好地代表潜在问题的特征，从而提高机器学习模型的性能。特征工程主要包括以下几个方面：

1. **特征创建**：根据领域知识和数据探索的结果，从原始数据中创建新的特征。例如，在处理文本数据时，可以创建词频、TF-IDF等特征。
2. **特征变换**：对现有特征进行数学变换，以改善模型的学习效率和准确性。常见的变换方法包括标准化（如Z-score标准化）、归一化、对数变换等。
3. **特征选择**：从大量的特征中选择最能有效表示数据的特征子集。这一步骤有助于减少模型的复杂度，避免过拟合，并可能提高模型的泛化能力。特征选择的方法有很多，比如过滤式选择、包裹式选择、嵌入式选择等。
4. **特征构造**：结合多个特征生成新的特征，以捕捉更复杂的模式。例如，通过组合地理位置信息中的经度和纬度来创建距离或区域特征。
5. **降维**：当特征数量非常大时，可以通过降维技术减少特征的数量，同时尽量保持数据的重要信息。常用的降维技术有主成分分析（PCA）、线性判别分析（LDA）等。

特征工程是一个迭代过程，需要根据具体问题不断尝试和优化。成功的特征工程不仅依赖于统计学和机器学习的知识，还往往需要深入理解业务背景和数据本身的特性。在实际应用中，特征工程的质量往往直接影响到最终模型的效果。

3. 输入大模型问题

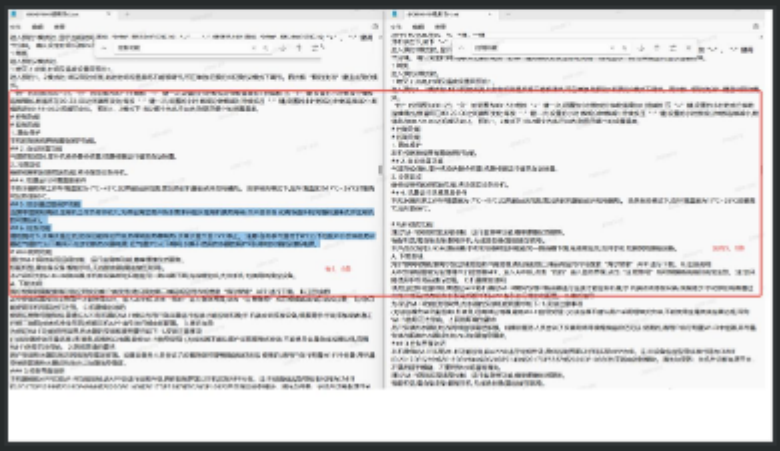
cai's Workspace
Test Run (22:15:11)
输入
结果
详情
追踪
用户提问
提示词
开始运行

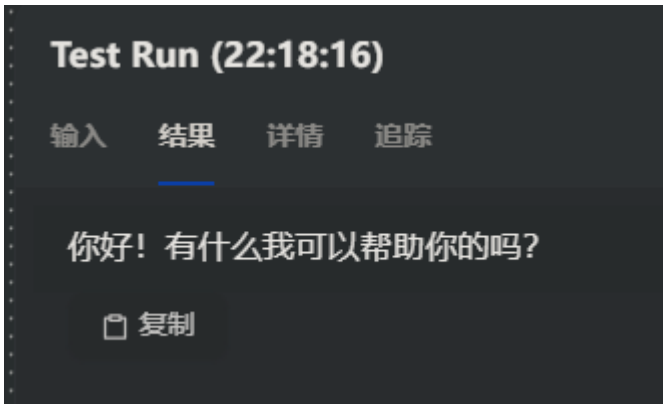
Test Run (22:15:11)
输入
结果
详情
追踪
用户输入
4.244 ms
意图识别
190 tokens · 471.994 ms
条件分支
16.440 ms
大模型知识库
72.459 ms
大模型回答
83 tokens · 1.548 s
输出 2
15.731 ms

Test Run (22:15:11)

输入 **结果** 详情 追踪

- {'metadata': {'_source': 'knowledge', 'dataset_id': '41b2bd72-8cd3-432a-8a43-91d4a2e526cf', 'dataset_name': '大模型', 'document_id': '586c4bcb-2a7f-4a16-a02a-91c2132be573', 'document_name': '微软GraphRAG实践白皮书.pdf', 'data_source_type': 'upload_file', 'segment_id': '581d2a5d-34f1-496f-be20-3397495160ac', 'retriever_from': 'workflow', 'score': 0.5529545545578003, 'child_chunks': [], 'segment_hit_count': 1, 'segment_word_count': 246, 'segment_position': 45, 'segment_index_node_hash': '7d10a46b9d3cc201ca9b728baa634d4f62379279ffc3c99511ab9196c50d00cc', 'doc_metadata': None, 'position': 1}, 'title': '微软GraphRAG实践白皮书.pdf', 'files': None, 'content': '这种情况下，就通过手动的指定提示词来实现：\r\n最后的知识图谱的可以看到对应功能的六个功能。\n



\n

4. 输入非机器学习、非大模型问题